

# 金芳蓉的数学人生

Steve Butler

1971 年, 金芳蓉 (Fan Chung) 是宾夕法尼亚大学一名很有前途的研究生, 在资格考试中取得了最高分数. 她的表现引起了一名教员的注意, 他找到她, 希望能招收她为学生. 他给了她一篇关于 Ramsey (拉姆齐) 理论的论文让她阅读, 并约定一周后见面. 在那次约见中, 她指着论文中的一个结果表示她可以“做得更好一点”. 这是她 50 年 (还在持续增长) 数学生涯的开始, 在这 50 年中已经出版了 3 本书 [9, 11, 14], 大约 300 份出版物,<sup>1)</sup> 以及无数的演讲、奖项和荣誉.

她的研究涵盖了组合学和图论的广泛主题. 我们将涉及其中的几个领域, 包括 Ramsey 理论、通用结构、谱图理论、拟随机图和一般随机图论. 最近, 金芳蓉参与了大型网络和 PageRank<sup>2)</sup> 的数学研究. 围绕这个方向众多基本结果的一篇吸引人的综述刊登在《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》上 [8]; 关于这些主题的更多信息, 请读者查阅这篇文章.

鉴于她仍在继续惊人的研究生涯, 我们只能讨论金芳蓉的一部分数学成果. 我们将看到贯穿于她研究的一大主旨是处理非常庞大的对象. 在许多情形, 我们的直觉和理解对于较小的对象和高度对称的对象是很好的. 但是很难理解非常大和比较混乱的对象, 甚至在许多情形, 描述它们甚至需要非平凡的工具.

我们将要谈到的大多数话题都是关于图论的. 一个图是对象 (节点或顶点) 以及对象之间连接 (边) 的集合. 由于其灵活性, 图可以用来描述各种各样的现象, 从纯粹的抽象 (顶点是一个群中的元素; 边由生成元的某个集合所生成) 到大量应用 (顶点是网页; 边对应于网页之间的链接). 这种灵活性使图论成为一种有用的工具, 但考虑到图的多样性它也是一个笨拙的工具. 我们通常把自己限制在简单图上, 并使用在任何图论入门教科书中都能找到的标准术语.

## 1. Ramsey 理论

金芳蓉遇到的教授是 Herb Wilf (后来成为她的导师). 她能够改进的那个结果给她带



图 1 金芳蓉从宾夕法尼亚大学毕业不久

---

译自: Notices of the AMS, Vol. 67 (2020), No. 3, p. 327–335, The Mathematical Life of Fan Chung, Steve Butler, figure number 8. Copyright ©American Mathematical Society 2020. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Steve Butler 是爱荷华州立大学 Barbara J. Janson 数学讲座教授, 他的邮箱地址是 butler@iastate.edu.

1) 大多数都可在她的网站 <http://math.ucsd.edu/~fan/> 上找到, 以及大量额外材料. —— 原注

2) PageRank 是 Google 排名运算法则 (排名公式) 的一部分, 是 Google 用来标识网页的等级 / 重要性的一种方法, 是 Google 用来衡量一个网站好坏的唯一标准. —— 校注



来了第一篇得以发表的论文 [16], 并成为她的学位论文的一部分.

Ramsey 理论的基本原则是, 如果你有一个足够大的结构, 那么一定存在某个小的部分, 具有较好的性质. 举一个简单的例子, 让我们以 6 个顶点的完全图 (6 个顶点两两连接成所有可能的边) 为例, 给每条边染上红色或蓝色. 我们断言存在全为红色或者全为蓝色的三角形 (我们的意思是指有 3 个顶点, 连接这 3 个顶点的边有着相同的颜色). 为了证明上述结论, (任意) 选择一个顶点, 根据鸽巢原理可以得到, 该顶点所关联的边中至少有 3 条有着相同的颜色, 比如是红色. 在这 3 条边所连接的 3 个顶点构成的三角形中, 如果有一条边为红色, 则形成一个红色三角形; 否则的话, 这个三角形中所有边都为蓝色, 从而形成了一个蓝色三角形.

更一般地, 对于任何  $n_1, \dots, n_k$ , 存在一个有限数, 记作  $r := r(n_1, \dots, n_k)$ , 如果用  $k$  种颜色对  $r$  个顶点的完全图的边染色, 那么对于  $1 \leq i \leq k$  中的某个  $i$ , 存在  $n_i$  个顶点的一个完全图, 其所有边都是第  $i$  种颜色. 这可以通过鸽巢原理结合归纳论证来证明. 所以这些数的存在可以用简单的工具来确定; 研究 Ramsey 理论的挑战来自于确定 (甚至只是界定)  $r$  的值. 为了证明  $r \geq k$ , 须构造  $k-1$  个顶点的完全图并给出避免产生适当大小的单色图的某种染色方案. 为了证明  $r \leq \ell$ , 必须证明  $\ell$  个顶点的完全图的每个染色方案, 都包含适当大小一个图的单色染色. 挑战在于  $r$  的增速极快, (对于上界或下界) 需要考虑可能的染色种数远远超过了计算搜索的能力.

金芳蓉提出的问题是处理  $r(3, 3, 3, 3)$ .  $r(3, 3, 3) = 17$  是之前已知的, 她根据这个结果证明了

$$r(3, 3, 3, 3) \geq 51.$$

这个结果仍然 (!) 是最著名的下界 (可能因为它是恰当值). 相比之下, 最著名的上界为  $r(3, 3, 3, 3) \leq 62$  [20]. 她的研究生工作进一步探索了多色 Ramsey 数, 并且在贝尔实验室的早期职业生涯继续让她与从事 Ramsey 理论的人一起工作和互动. 这促成了她在该领域的其它工作, 重点是构造 Ramsey 数的下界, 以及完全图到其他图类的推广.

## 2. 通用结构

研究生毕业后, 金芳蓉随即开始在贝尔实验室 (后来的贝尔通信实验室) 工作. 那个时候, 在 Henry Pollak 的指导下, 贝尔实验室有一个庞大且充满活力的数学研究中心. 走廊两侧是数学家们的办公室, 他们的门总是敞开着. 这种环境产生了人们分享问题和合作研究的大文化.

与此同时, 贝尔实验室非常慷慨地给他们的科学家足够的时间从事基础研究. 因此, 尽管金芳蓉致力于与电信直接相关的问题 (例如, 探索 Steiner (斯坦纳) 树, 着眼于空间中



图 2 贝尔实验室计算组数学基础的一些成员  
从左至右, 后排: Ed Coffman, David Johnson, Peter Shor, Mike Garey, Pravin Vaidya, Karen Collins, 金芳蓉; 前排: Andrew Odlyzko, Ron Graham, Robert Wilber

点的连接的最小化 [5] 或网络鲁棒性 [1]), 但也有时间探索理论性强而实践性差的主题。

金芳蓉当时的研究方向之一是通用结构. 给定一个固定的对象族  $\mathcal{F}$ , 目的是构建一个新的对象, 使其内部包含  $\mathcal{F}$  的所有元素. 作为一个简单的例子, de Bruijn 序列将所有可能的由 0-1 组成的长度为  $n$  的模式打包成一个长度为  $2^n$  的循环模式, 其中任何模式都可以在某些  $n$  个相继项中找到 (可能在环绕后). 例如 0000111101100101 包含所有长度为 4, 以相继元素方式出现的二进制模式.

金芳蓉和她的合作者最初的研究兴趣是  $\mathcal{F}$  由图族所组成的情形. 这些结构的存在性通常是直接的; 例如, 对于一个固定的图族, 通用图可以由族中所有图通过取不相交的并来实现. 在结构上还可以添加附加约束; 例如, 你可能希望找到一个树包含某种大小所有较小的树, 但是即使在这些情形, 存在性通常也是直接的. 作为包含图的一个泛对象 (universal object) 的例子, 图 3 中的树包含所有 8 个顶点构成的子树.

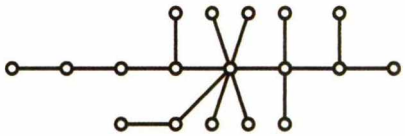


图 3 18 个顶点的树, 包含所有 8 个顶点组成的子树

挑战在于构建小的全图 (universal graphs), 金芳蓉和合作者们对于稀疏图, 平面图和具有有界最大度 (bounded maximum degree) 的图能够做到这一点. 她们还考虑了诱导图时的问题 [13].

金芳蓉在贝尔实验室和贝尔通信研究所工作期间, 有机会多次与 Paul Erdős (爱尔迪希) 合作, 后者也是她家的常客. Erdős 是一位独特的数学家 (也是房客), 金芳蓉以下述方式描述与 Erdős 合作的经历:

“与 Paul 一起工作就像在山里散步. 每次当我认为我们达到了目标, 应该休息一下时, Paul 就指着另一座山顶, 然后我们就要出发.” [9]

金芳蓉和 Paul Erdős 一起写了 14 篇论文.<sup>1)</sup> 这些论文中图是不可避免的主题 [3], 从某种意义上说, 这些是全图的互补问题. 现在, 我们不再寻找包含小图某个集合的大图, 而是寻找每个大图中必然会包含的一些小图.



图 4 1988 年, 金芳蓉和 Paul Erdős 在剑桥的一次会议上

### 3. 谱图理论

1991 年, 在贝尔通信研究所工作期间, 金芳蓉得以前往哈佛大学, 此行相当于学术休假. 鉴于当时组合学的学术气氛并不是很强, 这并不是最显而易见的决定. 但她到达后, 很快与很多人建立了合作关系, 包括 Shlomo Sternberg (在 Buckyball (巴基球)<sup>2)</sup> 方面合作), Persi Diaconis (在随机游动方面合作), David Mumford (芒福德)(在平面图方面合

1) 他们的另一篇联合论文以化名 “G. W. Peck” 发表 [19], 是 6 位数学家合作, 每位作者贡献了一个字母. 有时被笑称为 Erdős 合作圈中虚构的合作. 算上这篇文章的话, 合作论文总数就达到  $14 + i$ . —— 原注

2) 一种碳分子, 有望用于医学和癌症治疗. 1985 年 3 位科学家发现了巴基球, 他们于 1996 年获得诺贝尔化学奖. —— 校注



作) 和丘成桐. 她与丘成桐有 15 篇关于谱图理论的合作文章 (其中一些合作成果可以在她的《谱图理论 (Spectral Graph Theory)》[14] 一书中找到).

谱图理论的思想是将一个图与一个矩阵相关联, 图的诸顶点给出矩阵行和列的指标. 从该矩阵我们发现其本征值, 也就是该图的谱. 所以给定一个图, 可以得到它的谱, 因此问题就变成: 从谱中可以得到图的哪些性质? 一个恰当的类比是, 我们如何能够从遥远恒星的光谱中了解其化学成分. 当然, 有大量的信息会丢失, 因此只有在少数情况下, 我们才能明确地重构图. 然而, 我们能够从其谱中了解到一些关于该图的有用信息.

谱图理论中的一个关键决策是选择要使用的矩阵. 最常见的矩阵是邻接矩阵 (adjacency matrix), 记为  $A$  (其中如果顶点  $u$  和  $v$  相邻, 则  $A_{u,v}$  为 1, 否则为 0), 或 Laplace (拉普拉斯) 矩阵, 记为  $L$  ( $L = D - A$ , 其中  $A$  是邻接矩阵,  $D$  是度的对角矩阵). 不同的矩阵能更好地识别图中不同的行为, 因此没有单一的最佳矩阵.

在去哈佛大学之前, 金芳蓉已经从事谱图理论的工作. 她在贝尔实验室的一些早期工作侧重于扩张图, 这是鲁棒通信网络的基本组成要素. 她和 Noga Alon 一起建立了正则图邻接矩阵的本征值和边的位置之间的联系.

**引理 1 (扩展子混合引理 (正则图) [1])** 设  $e(S, T)$  是一个端点在  $S$ , 另一个端点在  $T$  的边的数目 ( $S$  和  $T$  之间的边数; 按照惯例,  $S \cap T$  的边计算两次). 令  $G$  是一个  $d$  正则图, 其邻接矩阵的本征值为  $\alpha_n \leq \dots \leq \alpha_2 \leq \alpha_1 = d$ , 并且令  $\alpha = \max\{|\alpha_n|, |\alpha_2|\}$ . 那么对于所有  $S, T \subseteq V^1$ ,

$$\left| e(S, T) - \frac{d}{n} |S| |T| \right| \leq \alpha \sqrt{|S| |T|}. \quad (1)$$

式 (1) 的左端表示  $S$  和  $T$  之间的边数与“随机”放置的期望边数之间的差, 右端表示这个差受限于非平凡本征值在 0 附近的聚集程度.

金芳蓉和丘成桐决定研究的矩阵被称为正规化 Laplace 矩阵, 记为  $\mathcal{L}$ . 若我们令  $\deg(u)$  表示顶点  $u$  的度, 那么这个矩阵的元素定义如下:

$$\mathcal{L}_{u,v} = \begin{cases} 1, & \text{若 } u = v \text{ 且 } \deg u > 0, \\ -\frac{1}{\sqrt{\deg(u)\deg(v)}}, & \text{若 } u \text{ 和 } v \text{ 是相邻的,} \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

当没有孤立顶点时, 这简化为  $\mathcal{L} = D^{-1/2} L D^{-1/2}$ . 这种变化的动机是, 它反映了流形上 Laplace 算子在连续情形中发生的情况, 并允许结果从连续到离散的 (半) 完全 (clean) 转换. 例子包括 Harnack (哈纳克) 不等式, Sobolev (索伯列夫) 不等式和 Cheeger 不等式.

对于顶点的一个子集  $S \subseteq V$ , 令该子集的体积由  $\text{vol}(S) = \sum_{v \in S} \deg(v)$  给出. (粗略地说, 体积是顶点子集大小的度量, 但现在重点放在边上.) 连通图  $G$  的 Cheeger 常数定义为

$$h(G) = \min_{\emptyset \subset S \subset V} \frac{e(S, V \setminus S)}{\min\{\text{vol}(S), \text{vol}(V \setminus S)\}}.$$

1) 字母  $V$  表示所论图的顶点集. — 校注

当有几条边把图分成两个大部分时, 则  $h(G)$  就小了, 因此粗略地说  $h(G)$  的值越小, 图的连通性就越差. 我们有以下内容.

**定理 1 (Cheeger 不等式 (Chung [14]))** 令  $0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_{n-1}$  为连通图  $G$  的正规化 Laplace 矩阵的本征值. 则

$$\frac{1}{2}(h(G))^2 < \lambda_1 \leq 2h(G).$$

此外, 在相差一个常数的意义下, 此上下界无法改进.

这表明该图中瓶颈的存在与正规化 Laplace 矩阵的第一个非平凡本征值的大小密切相关.

正规化 Laplace 矩阵可以通过取随机游动的概率转移矩阵  $(D^{-1}A)$  得到: 将其对称化  $(D^{-1/2}AD^{-1/2})$ , 然后对其本征值求其反和位移  $(\mathcal{L} = I - D^{-1/2}AD^{-1/2})$ . 因此, 图上的随机游动和正规化 Laplace 矩阵有着密切的联系. 金芙蓉在她的正规化 Laplace 矩阵的工作中很好地利用了这种联系.

从组合学的角度来看, 正规化 Laplace 矩阵并不是一个显而易见的选择. 矩阵的单个元素是难处理的, 但更大的问题是本征值往往无法生成对图的定量刻画. 作为一个例子, 众所周知, 边的数目不能总是由图的正规化 Laplace 矩阵的谱来确定. 然而, 正规化 Laplace 矩阵在诸如扩散和聚类的定性测量中往往很强. 通过金芙蓉的工作, 正规化 Laplace 矩阵正在吸引着谱图理论界, 特别是在优化和计算机视觉方面的应用.

观察正规化过程的一种方法是, 一个顶点的重要性现在基于该顶点与图中其余部分的连接程度. 这种视角的改变是处理非正则图时所需要的. 例如, 扩展子混合引理最初是为正则图而提出的, 但是通过转换到正规化 Laplace 矩阵, 并将视角转到连接上 (因此对于顶点的一个子集, 测度就是诸度的和也就是体积), 我们有下述引理<sup>1)</sup>.

**引理 2 (扩展子混合引理 (一般图) [14])** 令  $e(S, T)$  是一个端点在  $S$ , 另一个端点在  $T$  的边数 ( $S$  和  $T$  之间的边数; 按照惯例,  $S \cap T$  的边计算两次). 令  $G$  是其正规化 Laplace 矩阵的本征值为  $0 = \lambda_0 \leq \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_{n-1}$  的一个图, 并令  $\lambda = \max\{|1 - \lambda_1|, |1 - \lambda_{n-1}|\}$ . 那么对于所有  $S, T \subseteq V$ , 有

$$\left| e(S, T) - \frac{\text{vol}(S)\text{vol}(T)}{\text{vol}(V)} \right| \leq \lambda \sqrt{\text{vol}(S)\text{vol}(T)}. \quad (2)$$

金芙蓉成为谱图理论特别是正规化 Laplace 矩阵方面的领军人物. 她在该领域的努力渗透到她的研究和合作中 (她的许多学术晚辈在他们的研究中继续使用谱图理论的工具).

#### 4. 拟随机图

观察扩展子混合引理的任何一种变化 ((1) 或 (2)), 我们可以大致将其翻译为 “如果邻接 (或正规化 Laplace) 矩阵的非平凡本征值接近 0 (或 1), 则图的边在位置分布上将表现得相当随机.” 因此我们可以把本征值作为图接近随机图程度的一种度量.

一般来说, 我们知道随机图 (图中的每条边以一定的概率随机产生) 具有良好的行为

1) 原文将式 (2) 右端之  $\lambda$  误为  $\alpha$ .——校注



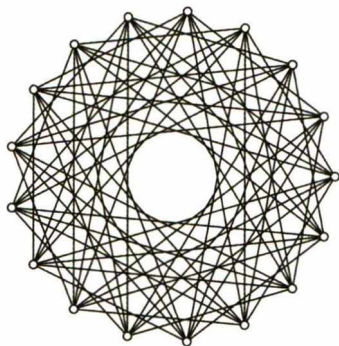


图 5 17 个顶点上的 Paley 图, 其中顶点是模 17 的剩余类; 两个剩余类是连通的, 如果它们的差属于  $\{\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8\}$

和性质. 我们甚至知道, 在某种意义上, 几乎所有的图都表现得像随机图. 其挑战在于我们如何知道一个特定的图是否会表现得像一个随机图 (一般地, 由某些确定性质生成的图往往比一个随机图表现出更多的结构).<sup>1)</sup>

令  $q = 4k + 1$  是一个素数幂. 我们可以在  $q$  个顶点上构造 Paley (佩利) 图, 其中这些顶点是模  $q$  的剩余类, 两个剩余类是连通的, 当且仅当它们的差是一个二次剩余 (因此,  $a$  和  $b$  由边相连, 当且仅当对某个  $t$ ,  $a - b \equiv t^2 \pmod{q}$ ). 17 个顶点上的 Paley 图如图 5 所示. 这个图表现得像随机图吗? (它看起来肯定不是随机的, 形成它的规则涉及大量的对称性.)

金芙蓉, Ron Graham<sup>2)</sup> 和 Richard Wilson [7] 引入了拟随机图的概念, 或者更恰当地说, 拟随机图的性质. 这些是一组具有以下两个重要特征的图的性质: (1) 由随机图满足的一些性质, 以及 (2) 如果一个性质在某个小误差内被满足, 则任何其他性质在某个相关的小误差内也被满足, 这些误差同时趋向 0.

拟随机图性质的原始列表包括以下内容 (它随着时间的推移以及随着越来越多的研究者发现拟随机图的威力而扩展).

1. 令  $k \geq 4$  是一个定数. 对  $k$  个顶点上任何图, 在该图中作为一个标号诱导子图出现的副本数是  $(1 + o(1))n^k 2^{-\binom{k}{2}}$ .

2. 图中的边数至少为  $(\frac{1}{4} + o(1))n^2$ , 四圈 (four-cycle) 数最多为  $(\frac{1}{16} + o(1))n^4$ .

3. 令  $\alpha_n \leq \dots \leq \alpha_1$  为邻接矩阵的本征值. 图中的边数至少为  $(\frac{1}{4} + o(1))n^2$ ,  $\alpha_1 = (\frac{1}{2} + o(1))n$ ,  $\alpha_2 = o(n)$ .

4. 对于任何  $S \subseteq V$ , 我们有  $e(S, S) = \frac{1}{2}|S|^2 + o(n^2)$ .

威力来自于我们注意到上述部分性质是容易验证的, 对于应用而言, 其他性质是有用的. 例如, 可以证明  $q$  个顶点上的 Paley 图满足列表的第 2 个性质, 因此它们满足所有的性质. 特别是, 随着 Paley 图变大, 任意小图作为生成子图出现的次数都会与期望数目相近. 与随机图一样, 大多数图都是拟随机的, 但是现在通过较少的计算检查, 就可以判定拟随机性.

金芙蓉和 Ron Graham 已能将拟随机性的概念扩展

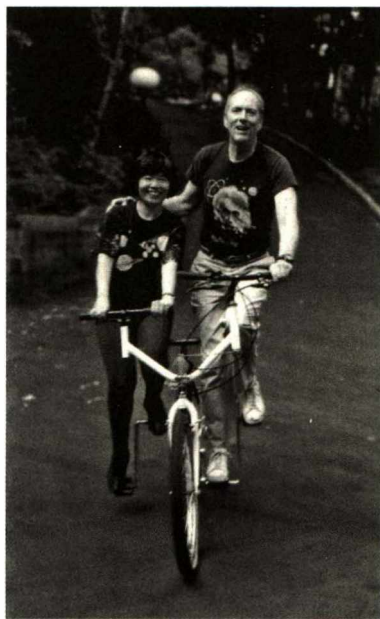


图 6 金芙蓉和 Ron Graham 在进行一种不同类型的合作

1) 这个问题类似于试图在针堆中找一根针, 伸手却发现抓到了一根干草. —— 原注

2) 全名 Ronald Lewis Graham, 1935–2020, 金芙蓉的丈夫. 他的研究领域为数学和计算机科学, 以他的名字命名的成就有 Coffman-Graham 算法, Erdős-Graham 问题, Graham 数, Graham 扫描法, Graham-Pollak 定理等. 他于 1971 年获得 Pólya 奖, 2003 年与 Victor Guillemin 分享 Steele 终身成就奖. —— 校注

到许多其他主题, 包括超图, 稀疏图, 具有期望度序列的图,  $\mathbb{Z}_n$  的子集, 竞赛图等等.<sup>1)</sup>

## 5. 一般随机图论

1995 年, 金芳蓉从工业界转向学术界, 同时在宾夕法尼亚数学系和计算机系任职. 几年后, 她搬到圣地亚哥加州大学, 在那里她一直待到今天. 随着她进入学术界, 她的研究进入了一个新维度, 因为她深入研究了复杂网络和随机图模型中的数学.

最广为人知和研究最多的随机图模型基于 Erdős 和 Rényi (雷尼) 的工作. 在这些图中, 我们从  $n$  个顶点开始, 对于每条边, 我们以概率  $p$  (例如, 掷一枚加权硬币) 把它纳入图内. 这些图有许多奇妙的性质, 关于这个主题已经写了许多书.

Erdős-Rényi 模型的一个性质是随机图往往是殆正则的 (所有的度都大致相等). 这是一个问题, 因为网络数据 (如电话网络和互联网图)、生物数据和社交网络中出现的图没有表现出这种正则的行为. 与此同时, 虽然它们是由不同的过程形成的, 但是它们似乎具有相似的结构. 例如, 它们往往是全局稀疏的 (边数不超过顶点数), 并且还表现出 “小世界现象” (任何两个顶点之间都有一条短路径). 就度序列而言, 这些往往服从一个幂律 (power law) 分布; 也就是说, 对于某个  $\beta$ , 度为  $k$  的顶点数大约是  $k^{-\beta}$ .

为了解决这个问题, 金芳蓉和她的学生 Linyuan (Lincoln) Lu 一起严格地引入了一个给定度序列的随机图模型. 其基本思想是, 我们首先给每个顶点分配一个权重  $w_u$  (解释为期望度), 并且添加边的概率与  $w_u w_v$  成比例 (因此度高的顶点更有可能连接, 而度低的顶点不太可能连接), 而不是以相同的概率包含每条边. 通过仔细的分析, 他们能够研究连通性、最大分支的大小、各种矩阵的谱等问题 [11]. 网络科学界已广泛应用该模型, 它是研究幂律图的好工具.

金芳蓉看到了对大型复杂网络进行严格数学分析的重要性, 因此在 2003 年创办了《网络数学 (Internet Mathematics)》期刊.

## 6. 其他贡献

尽管我们已经涉及了金芳蓉工作的一些较大的主题, 仍然有相当多的内容尚未提及, 包括代数组组合学, 偏序集, 组合数论, 离散几何学, 仓式区间填装问题 (bin packing), 甚至抛接杂耍 (juggling) 中的数学 (她有一个罕见的特点, 她写的关于杂耍数学的论文比她能杂耍的球的数量还多). 这些论文跨越了她的职业生涯, 包括一些美丽的数学瑰宝, 等待有人去发掘它们并进一步推动这些结果.

### 6.1 幸福结局问题

1935 年, Paul Erdős 和 George Szekeres [17] 考虑了由平面上的给定点集形成凸包的问题. 特别地, 他们证明了对于任何给定的  $k$ , 如果在一般位置上有足够多的点 (三点不共线), 那么这些点中的某  $k$  个点必定形成一个凸  $k$  边形.<sup>2)</sup>

更准确地说, 如果令  $f(k)$  表示确保任意  $f(k)$  个点包含凸  $k$  边形最少需要的点数,

1) 金芳蓉和 Ron 对这些拟随机的结果那样满意: 一度他们有一辆车牌为 QRANDOM 的车. 金芳蓉现在的车牌为 THEOREM.——原注

2) “幸福结局”源自 George Szekeres 和 Esther Klein 的婚姻, 他们最初提出了这个问题.——原注



那么 Erdős 和 Szekeres 证明了

$$2^{n-2} + 1 \leq f(k) \leq \binom{2n-4}{n-2} + 1.$$

人们普遍认为该下界是正确答案. 然而, 60 多年来, 大小为  $4^n$  阶的上界却一直顽固地没有变化. 金芙蓉和 Ron Graham [6] 决定重新关注这个问题, 并在  $f(k)$  的界上取得了自问题出现以来的第一个进展; 他们利用某种对称性去掉了上界中的 “+1”. 虽然这是一个不太大的改进, 但是很快就在学术界带来了对它的频繁关注, 上界继续减小. 最近, Andrew Suk [21] 在这个问题上取得了突破, 证明了

$$f(k) = 2^{(1+o(1))n}.$$

金芙蓉帮助改进了一些著名问题已有的界, 这是其中一例 (其他例子包括平面上  $n$  个点的不同距离的最小数 [2, 15] 和超图 Turan (图兰) 密度问题 [10]).

值得注意的是, 金芙蓉和 Ron Graham 自 1983 年结婚以来, 有着广泛的合作, 共同发表了大约 100 篇论文. 他们几乎每次旅行时都会挑选一个问题来探讨, 这体现了那句古老的谚语: 对于数学家而言, 假期是一段持续工作的时光.<sup>1)</sup>

6.2 鹅卵石游戏

对于任何 (连通) 图  $G$ , 我们可以在此图上玩一个类似于纸牌的游戏, 即从图中鹅卵石的某种初始分布开始, 在顶点之间移动鹅卵石 (代币). 移动的规则是从某个顶点取两块鹅卵石, 然后将一块鹅卵石添加到与其相邻的顶点上 (因此, 将一块鹅卵石移动到相邻顶点就要付出一块鹅卵石的代价). 现在的问题是, 最少需要多少块鹅卵石, 记为  $p(G)$ , 以确保无论鹅卵石最初是如何分布在顶点之间的, 总是有办法进行一系列鹅卵石的移动, 以使至少一块鹅卵石移动到一个指定的顶点? 作为一个例子, 在图 7 中, 有 8 块鹅卵石分布在一个三维立方体的顶点上 (顶点中的数字是鹅卵石的当前数量; 未标注的顶点没有鹅卵石). 使用鹅卵石的移动是否有可能让一块鹅卵石移动到黄色顶点?

金芙蓉 [12] 证明了若图  $G$  是  $n$  维立方体, 则  $p(G) = 2^n$ . 这是最好的可能, 因为通常我们至少需要顶点的数量. 否则, 如果除了指定顶点外其它每个顶点放一块鹅卵石, 那么是不可能进行移动的. 容易验证  $n$  维立方体的极端情形. 如果每个顶点处都有一块鹅卵石, 那么它就是平凡的; 如果一个顶点得到了所有的鹅卵石, 由于图的直径是  $n$ , 我们可以一起移动鹅卵石, 每次移动都会损失一半的鹅卵石, 我们可以到达任何指定的顶点. 当然, 更有趣的情形介于两者之间, 她能够通过仔细的归纳论证来证实.

这篇论文所基于的问题是 Paul Erdős 告诉她的, 而后者又是从 Jeffrey Lagarias 和 Michael Saks 那里听说的这个问题. 这反映了组合学界分享问题的文化 (深受 Paul Erdős 的影响). 她把结果和论文交给

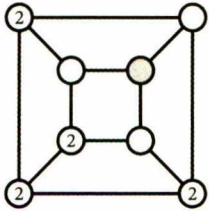


图 7 在鹅卵石游戏中, 我们通过选择一个有两个或更多鹅卵石的顶点, 从该顶点移走两块鹅卵石, 然后在其相邻的顶点上添加一块鹅卵石, 这里显示的配置最初放置了 8 块鹅卵石, 目的是把一块鹅卵石移动到黄色的顶点

1) 我们祝他们将来有很多愉快的旅行. —— 原注



Joe Gallian, 后者把它带到了他的 REU<sup>1)</sup>, 现在已经形成了一个完整的鹅卵石游戏学界, 有数百篇论文和无数的学生项目涉及了图上的鹅卵石游戏.

在鹅卵石游戏学界最重要的未决问题之一源于金芙蓉的论文 [12], 被称为 Graham 猜想: 证明  $p(G \square H) \leq p(G)p(H)$ , 其中  $G \square H$  是  $G$  和  $H$  的 Cartesius (笛卡儿) 积. 基于最近组合学界成功解决了一些长期悬而未决的问题, 也许我们很快就将知道 Graham 猜想的解答.

### 6.3 Boole 函数

鹅卵石游戏问题只是金芙蓉多年来关于  $n$  维立方体研究的众多问题之一. 这是因为她在计算机科学方面的大量工作都与 Boole (布尔) 函数有关.

我们可以把  $n$  维立方体的  $2^n$  个顶点与  $\{0, 1\}^n$  (或长度为  $n$  的 0-1 字符串) 联系起来, 两个顶点之间有边相连, 如果相应于它们的字符串中只有一个元素不同. 函数  $F: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$  被称为 Boole 函数, 它可以用来表示将超立方体的顶点分成两个不相交的集合 ( $F^{-1}(0)$  和  $F^{-1}(1)$ ).

假设  $|F^{-1}(1)| > 2^{n-1}$ , 并考虑  $n$  维立方体中由  $F^{-1}(1)$  的顶点形成的诱导子图, 记作  $H$ . 金芙蓉等人 [4] 证明了一定存在某个顶点  $u \in V(H)$ , 满足

$$\deg_H(u) > \frac{1}{2} \log n - \frac{1}{2} \log \log n.$$

有可能  $|F^{-1}(1)| = 2^{n-1}$ , 并且图  $H$  由孤立的顶点组成 (例如, 选择对应字符串中 1 的数目为奇数的所有顶点). 因而这就证明了, 如果我们即使再添加一个顶点, 我们的度必定显著增大.

大家相信可能会出现更强的结果, 并且这是最近由 Hao Huang (黄皓) [18] 得到的. 他能证明一定有某个顶点  $u$  的度数至少是  $\deg_H(u) \geq \sqrt{n}$ ; 这个结果被称为灵敏度猜想 (sensitivity conjecture). 这是最好的可能, 因为金芙蓉等人 [4] 证明了, 在  $n$  维立方体中有大小为  $2^{n-1} + 1$  的子集, 在  $H$  相应的图中所有顶点都满足  $\deg_H(u) \leq \sqrt{n} + 1$ .

## 7. 最后的想法

在这里我们按照半时间发展的顺序来介绍金芙蓉数学工作的主要内容. 在早期, 她体现为一个强大的问题解决者, 因为她能解决他人提出的问题; 随着时间的推移, 她开始成为一名理论构建者和为一个领域奠定基础以帮助他人探索的人.

金芙蓉的工作有着广泛的合作. 她说过, “合作关系比友谊更亲密.” 她与很多合作者都建立了长久和深厚的友谊. (毕竟合作 “更有趣”.)

金芙蓉的数学经历使她成为一位多领域的



图 8 金芙蓉, Ron Graham 和他们曾经的博士生 (包括金芙蓉 17 个学生 (还在继续增加) 中的 10 个). 拍摄于 2016 年 1 月的网络生活会议上

1) the Reserch Experiences for Undergraduates Program (本科生研究经验计划) 前面部分的缩写. 该计划支持本科生积极参与美国国家基金会资助的任何研究项目. 详情请参阅 [https://www.nsf.gov/crssprgm/reu/reu\\_search.cfm](https://www.nsf.gov/crssprgm/reu/reu_search.cfm).——校注

数学家,有能力从总体上理解和掌握数学现状和文化.她利用这些经验指导了她所关心的很多同事和学生.我们当中许多与金芳蓉共事过的人都受益于她对问题的敏锐眼光、聚集合适的人和机会的能力,甚至她偶尔的训斥.

除了在数学领域的诸多成就,她仍有时间从事很多其它的活动.现在她抽时间画画、弹奏古筝、表演中国传统舞蹈,并且喜欢在自己的院子里工作.成为一名成功的数学家意味着什么,在这方面金芳蓉是各类数学家的榜样.

致谢 (略)

## 参考文献

- [1] N. Alon and F. R. K. Chung, Explicit construction of linear sized tolerant networks, Proceedings of the First Japan Conference on Graph Theory and Applications (Hakone, 1986), Discrete Math. 72 (1988), no. 1–3, 15–19, DOI 10.1016/0012-365X(88)90189-6. MR975519
- [2] F. R. K. Chung, The number of different distances determined by  $n$  points in the plane, J. Combin. Theory Ser. A 36 (1984), no. 3, 342–354, DOI 10.1016/0097-3165(84)90041-4. MR744082
- [3] F. R. K. Chung and P. Erdős, On unavoidable graphs, Combinatorica 3 (1983), no. 2, 167–176, DOI 10.1007/BF02579290. MR726454
- [4] F. R. K. Chung, Zoltán Füredi, R. L. Graham, and P. Seymour, On induced subgraphs of the cube, J. Combin. Theory Ser. A 49 (1988), no. 1, 180–187, DOI 10.1016/0097-3165(88)90034-9. MR957216
- [5] F. R. K. Chung and R. L. Graham, On Steiner trees for bounded point sets, Geom. Dedicata 11 (1981), no. 3, 353–361, DOI 10.1007/BF00149359. MR627537
- [6] F. R. K. Chung and R. L. Graham, Forced convex  $n$ -gons in the plane, Discrete Comput. Geom. 19 (1998), no. 3, Special Issue, 367–371, DOI 10.1007/PL00009353. MR1608877
- [7] F. R. K. Chung, R. L. Graham, and R. M. Wilson, Quasirandom graphs, Combinatorica 9 (1989), no. 4, 345–362, DOI 10.1007/BF02125347. MR1054011
- [8] Fan Chung, Graph theory in the information age, Notices Amer. Math. Soc. 57 (2010), no. 6, 726–732. MR2674816
- [9] Fan Chung and Ron Graham, Erdős on graphs: His legacy of unsolved problems, A K Peters, Ltd., Wellesley, MA, 1998. MR1601954
- [10] Fan Chung and Linyuan Lu, An upper bound for the Turán number  $t_3(n, 4)$ , J. Combin. Theory Ser. A 87 (1999), no. 2, 381–389, DOI 10.1006/jcta.1998.2961. MR1704268
- [11] Fan Chung and Linyuan Lu, Complex graphs and networks, CBMS Regional Conference Series in Mathematics, vol. 107, Published for the Conference Board of the Mathematical Sciences, Washington, DC; by the American Mathematical Society, Providence, RI, 2006. MR2248695
- [12] Fan R. K. Chung, Pebbling in hypercubes, SIAM J. Discrete Math. 2 (1989), no. 4, 467–472, DOI 10.1137/0402041. MR1018531
- [13] Fan R. K. Chung, Universal graphs and induced-universal graphs, J. Graph Theory 14 (1990), no. 4, 443–454, DOI 10.1002/jgt.3190140408. MR1067239
- [14] Fan R. K. Chung, Spectral graph theory, CBMS Regional Conference Series in Mathematics, vol. 92, Published for the Conference Board of the Mathematical Sciences, Washington, DC; by the American Mathematical Society, Providence, RI, 1997. MR1421568
- [15] Fan R. K. Chung, E. Szemerédi, and W. T. Trotter, The number of different distances determined by a set of points in the Euclidean plane, Discrete Comput. Geom. 7 (1992),



- no. 1, 1–11, DOI 10.1007/BF02187820. MR1134448
- [16] Fan Rong K. Chung, On the Ramsey numbers  $N(3, 3, \dots, 3; 2)$ , Discrete Math. 5 (1973), 317–321, DOI 10.1016/0012-365X(73)90125-8. MR316290
- [17] P. Erdős and G. Szekeres, A combinatorial problem in geometry, Compositio Math. 2 (1935), 463–470. MR1556929
- [18] Hao Huang, Induced subgraphs of hypercubes and a proof of the Sensitivity Conjecture, Ann. of Math. (2) 190 (2019), no. 3, 949–955, DOI 10.4007/annals.2019.190.3.6. MR4024566
- [19] G. W. Peck, Maximum antichains of rectangular arrays, J. Combin. Theory Ser. A 27 (1979), no. 3, 397–400, DOI 10.1016/0097-3165(79)90035-9. MR555816
- [20] Stanisław P. Radziszowski, Small Ramsey numbers, Electron. J. Combin. 1 (1994), Dynamic Survey 1, 30 pp. MR1670625
- [21] Andrew Suk, On the Erdős-Szekeres convex polygon problem, J. Amer. Math. Soc. 30 (2017), no. 4, 1047–1053, DOI 10.1090/jams/869. MR3671936

照片来源

图 1, 2, 4, 6 承蒙 Fan Chung 提供.

图 3, 5, 7 由作者提供.

图 8 由 Todd Kemp 提供.

(王润玲 徐鑫 译 陆柱家 校)

\*\*\*\*\*

(上接 263 页)

Vaughan 经常把他对滑雪和风筝冲浪的热情与在 Tahoe 湖, Maui 岛与他在 Bodega 湾的家庭度假地举办的非正式的科学会议结合起来. 他对橄榄球运动的热爱是传奇式的, 就如获颁 Fields 奖后, 他穿着一件全黑队球衣在京都举行的国际数学家大学全体大会上做一小时全会报告. 他的另一个主要爱好是音乐, 尤其是合唱和管弦乐演奏, 与家人和朋友亲密分享. Vaughan 的生命将由妻子 Martha (wendy), 孩子 Bethany, Ian 和 Alice 以及孙子孙女延续下来. 他的家人和世界各地的许多朋友都会非常想念他.

这篇讣告首次发表在《IMU 通讯 (the Newsletter of the IMU)》9 月号的 IMU-NET-103 上 (<https://www.mathunion.org/imu-net/archive/2020/imu-net-103>). 经编辑 Martin Raussen 善意许可, 本刊在此转载.

作者简介



David Evans [EvansDE@cardiff.ac.uk] 是英国威尔士 Cardiff 大学荣誉杰出教授, 1998—2019 年在 Cardiff 大学和 1987—1998 年在 Swansea 大学担任教授, 1980—1987 年在 Warwick 大学担任讲师和准教授, 1990—1991 年在京都大学数学研究所 (RIMS) 担任研究教授. 他的研究兴趣是算子代数,  $K$  理论以及在统计力学和共形量子场论中的应用.



Sorin Popa [popa@math.ucla.edu] 是洛杉矶加州大学的数学教授和 Takesaki 数学讲座教授. 他在 1996—1998 年间是日内瓦大学的教授, 也是巴黎 Jussieu 数学研究所的常客, 包括 2009—2010 年的 Blaise Pascal (帕斯卡) 讲座教授和 2016—2017 年的 FSMP 讲座教授. 他是一名分析学家, 研究领域为算子代数, 群论和遍历理论, 尤其是与这些领域相关的刚性研究.

(马雨湫 译 陆柱家 校)